

软件工程课程设计指导书

编著：王楚正 张艳

计算机与数学学院 计算机科学与技术系

目录

1 课程设计的目标	4
2 课程设计的总体要求	4
2.1 设计要求	4
2.2 设计报告要求	6
3 软件需求分析要求	7
3.1 任务概述	7
3.1.1 目标	7
3.1.2 运行环境	7
3.1.3 假定和约束	7
3.2 需求规定	7
3.2.1 对功能的规定	7
3.2.2 对性能的规定	8
3.3 输入输出要求	9
3.4 数据管理能力要求	9
3.5 故障处理要求	9
3.6 其他专门要求	9
3.4 运行环境规定	10
3.4.1 设备	10
3.4.2 支持软件	10
3.4.3 接口	10
3.4.4 控制	10
4 软件总体设计要求	11
4.1 基本设计概念和处理流程	11
4.2 结构	11
4.3 功能需求与程序的关系	11
4.4 人工处理过程	12
4.5 尚未解决的问题	12
4.6 接口设计	12
4.6.1 用户接口	12
4.6.2 外部接口	12
4.6.3 内部接口	12
4.7 运行设计	13
4.7.1 运行模块组合	13
4.7.2 运行控制	13
4.7.3 运行时间	13
4.8 概念模型（E-R 图）设计	13
4.9 系统出错处理设计	13
4.9.1 出错信息	13
4.9.2 补救措施	13
4.10 系统维护设计	14
5 软件详细设计要求	14
5.1 程序系统的结构	14

5.2 程序（标识符）设计说明	14
5.2.1 程序描述	15
5.2.2 功能	15
5.2.3 性能	15
5.2.4 输入项	15
5.2.5 输出项	16
5.2.6 算法	16
5.2.7 流程逻辑	16
5.2.8 接口	16
5.2.9 存储分配	16
5.2.10 注释设计	17
5.2.11 限制条件	17
5.2.12 测试计划	17
5.2.13 尚未解决的问题	17
6 软件测试要求	17
7 课程设计评价	18
8 课程设计的实施和验收	19
8.1 实施	19
8.2 验收	20
8.3 评分	20
附录 1 课程设计选题	21
附录 2 其他选题	30
附录 3 报告格式	错误！未定义书签。

1 课程设计的目标

本课程设计指导书根据《软件工程》课程的教学目标和主要内容，针对广大计算机专业学生“重编程，轻分析设计”的主要问题，以软件工程原理和理论知识为基础，编写本指导书。旨在通过应用系统的开发，增强学生对软件系统分析和设计能力，同时培养扎实的系统开发能力和良好的系统开发规范，并进一步规范设计文档的书写。

2 课程设计的总体要求

2.1 设计要求

(1) 软件设计与开发要求严格按照软件生命周期的以下步骤进行：问题的提出，获取需求（包括可行性分析），需求分析，总体设计，详细设计，编码，测试等阶段。

(2) 获取需求阶段要求：用自然语言表达需求要做到真实性、一致性、精确性、无冗余、完全性、可行性、可验证性。获取完整的需求：功能需求、质量需求（可靠性需求、性能需求）、约束需求，扩展性需要，安全性需求等方面（明确理解系统需求分用户需求）。

如果采用的是结构化设计方法，用数据流图（数据字典）建立功能模型（由顶向下，逐层精化），用 E-R 图建立概念模型并且转换为关系模型，有必要的话用状态图建立行为模型。（[三个模型请参照张海潘版教材第三章](#)）。

如果采用的是面向对象的设计方法，用用例图和数据流图建立功能模型（**明确五个步骤**：确定输入、输出流，明确画数据流图，定义服务，建立动态模型（顺序图、活动图、状态转换图），用类图建立对象模型（确定类与对象，识别结构，确定属性，确定服务）。

（强烈建议采用结构化分析方法）

（3）总体设计阶段要求

本阶段确定软件的总体结构（设计 HIPO 图、或者采用面向数据流的设计方法设计软件总体结构），各个功能模块的功能及接口关系。

确定数据库的表结构及其关系，要求定义表的各种约束（主键约束、非空约束、check 约束、默认约束、惟一性约束、外键约束）。

（4）详细设计阶段要求

本阶段确定如何具体实现所要求的目标系统，也就是要设计出程序的“蓝图”。过程设计和人机界面的设计是主要设计内容。

人机界面的质量直接影响用户对软件产品的接受程度，所以要重视人机界面设计。[人机界面设计（“黄金原则”，构造原型）](#)，主要设计问题：系统响应时间；用户求助机制；出错信息；命令交互。过程设计关键是算法描述（程序流程图或者盒图，有必要的话用判定表等）。

常用的工具有程序流程图、盒图、PAD 图、HIPO 图、判定表、判定树、Jackson 图、PDL 语言（伪码）。

（5）测试阶段要求

测试环节是保证软件质量的重要环节，必须给出详细、完整的测试方案，设计的测试用例必须包括正常操作、非正常操作及预期结果（要有实际数据，界面图）。采用黑盒测试技术（等价类划分、边界值分析、场景法、因果图法、决策表法）。测试用例设计由三部分组成：测试数据；预计测试的功能；预期结果。

2.2 设计报告要求

（1）要求提供详细、完整、正确的课程设计报告。课程设计报告的结构分为绪论-需求分析-总体设计-详细设计-实现（测试）-结论-附录-[总结体会](#)几个部分（也可考虑可行性分析）。

特别说明：[过程实现的程序如要展示，以附录形式展示，不要在文档中出现代码。](#)（伪代码）。

（2）绪论部分着重论述课题设计的目的、意义，设计的必要性，目前有关研究的现状。

（3）结论：主要总结设计的工作，包括主要的内容、实现的成果、创新点、及存在的不足。总结体会：小组每人都要写个人总结体会。

（4）附录：源代码（必须有详细的注释）。[（关键的）](#)

（5）课程设计报告必须严格按照附录 1 的格式要求撰写。

3 需求分析要求

3.1 任务概述

3.1.1 目标

阐明该项软件开发的意图、应用目标、作用范围以及其他应向用户说明的有关该软件开发的背景材料。解释被开发软件与其他有关软件之间的关系。如果本软件产品是一项独立的软件，则说明这一点。如果所定义的产品是一个更大的系统的一个组成部分，则应说明本产品与该系统中其他各组成部分之间的关系，为此可使用一张方框图来说明该系统的组成和本产品同其他各部分的联系和接口。|

3.1.2 运行环境

列出本软件的硬件环境和软件环境。

3.1.3 假定和约束

列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如经费限制、开发期限等。

3.2 需求规定

3.2.1 对功能的规定

用列表的方式（例如 IPO 表即输入、处理、输出表的形式），逐项定量和定性地叙述对软件所提出的功能要求，说明输入什么量、经

怎样的处理、得到什么输出，说明软件应支持的终端数和应支持的并行操作的用户数。

这部分尽量使用图表的形式，如数据流图（需数据字典配合），说明功能模型。用 E-R 图说明数据模型。

功能划分：逻辑模块。

功能描述：功能说明。

3.2.2 对性能的规定

3.2.2.1 精度

说明对该软件的输入、输出数据精度的要求，可能包括传输过程中的精度。

3.2.2.2 时间特性要求

说明对于该软件的时间特性要求，如以下几个方面：

响应时间：

更新处理时间：

数据的转换和传送时间：

解题时间：

等待的要求：

3.2.2.3 灵活性

说明对该软件的灵活性的要求，即当需求发生某些变化时，该软件对这些变化的适应能力，如：

操作方式上的变化：

运行环境的变化：

同其他软件的接口的变化：

精度和有效时限的变化：

计划的变化或改进：

对于为了提供这些灵活性而进行的专门设计的部分应该加以标明。

3.3 输入输出要求

解释各输入输出数据类型，并逐项说明其媒体、格式、数值范围、精度等。对软件的数据输出及必须标明的控制输出量进行解释并举例，包括对硬拷贝报告（正常结果输出、状态输出及异常输出）以及图形或显示报告的描述。

3.4 数据管理能力要求

说明需要管理的文卷和记录的个数、表和文卷的大小规模，要按可预见的增长对数据及其分量的存储要求作出估算。

3.5 故障处理要求

列出可能的软件、硬件故障以及对各项性能而言所产生的后果和对故障处理的要求。

3.6 其他专门要求

如用户单位对安全保密的要求，对使用方便的要求，对可维护性、

可补充性、易读性、可靠性、运行环境可转换性的特殊要求等。

3.4 运行环境规定

3.4.1 设备

列出运行该软件所需要的硬设备。说明其中的新型设备及其专门功能，包括：

处理器型号及内存容量；外存容量、联机或脱机、媒体及其存储格式，设备的型号及数量；输入及输出设备的型号和数量，联机或脱机；数据通信设备的型号和数量；功能键及其他专用硬件等。

3.4.2 支持软件

列出支持软件,包括要用到的操作系统、编译（或汇编）程序、测试支持软件等。

3.4.3 接口

说明该软件同其他软件之间的接口、数据通信协议等。

3.4.4 控制

说明控制该软件的运行的方法和控制信号，并说明这些控制信号的来源。

4 软件总体设计要求

4.1 基本设计概念和处理流程

说明本系统的基本设计概念和处理流程，尽量使用图表的形式，如数据流图（需数据字典配合）。

4.2 结构

用一览表及框图的形式说明本系统的系统元素（各层模块、子程序、公用程序等）的划分，扼要说明每个系统元素的标识符和功能，分层次地给出各元素之间的控制与被控制关系。

4.3 功能需求与程序的关系

本条用一张如下的矩阵图说明各项功能需求的实现同各块程序的分配关系：

	程序 1	程序 2		程序 n
功能需求 1	√			
功能需求 2		√		
.....				
功能需求 n		√		√

4.4 人工处理过程

说明在本软件系统的工作过程中不得不包含的人工处理过程（如果有的话）。

4.5 尚未解决的问题

说明在概要设计过程中尚未解决而设计者认为在系统完成之前必须解决的各个问题。

4.6 接口设计

4.6.1 用户接口

说明将向用户提供的命令和它们的语法结构，以及软件的回答信息。

4.6.2 外部接口

说明本系统同外界的所有接口的安排包括软件与硬件之间的接口、本系统与各支持软件之间的接口关系。

4.6.3 内部接口

说明本系统之内的各个系统元素之间的接口的安排。

4.7 运行设计

4.7.1 运行模块组合

说明对系统施加不同的外界运行控制时所引起的各种不同的运行模块组合，说明每种运行所历经的内部模块和支持软件。

4.7.2 运行控制

说明每一种外界的运行控制的方式方法和操作步骤。

4.7.3 运行时间

说明每种运行模块组合将占用各种资源的时间。

4.8 概念模型（E-R 图）设计

首先设计完整的 E-R 图，然后转换为关系模型，确定数据库结构，给出每个关系的属性名称、属性类型、属性长度，关系的主键及外键。

4.9 系统出错处理设计

4.9.1 出错信息

用一览表的方式说明每种可能的出错或故障情况出现时，系统输出信息的形式、含意及处理方法。

4.9.2 补救措施

说明故障出现后可能采取的变通措施，包括：

后备技术：说明准备采用的后备技术，当原始系统数据万一丢失时启用的副本的建立和启动的技术，例如周期性地把磁盘信息记录到磁带上就是对于磁盘媒体的一种后备技术；

降效技术：说明准备采用的后备技术，使用另一个效率稍低的系统或方法来求得所需结果的某些部分，例如一个自动系统的降效技术可以是手工操作和数据的人工记录；

恢复及再启动技术：说明将使用的恢复再启动技术，使软件从故障点恢复执行或使软件从头开始重新运行的方法。

4.10 系统维护设计

说明为了系统维护的方便而在程序内部设计中作出的安排，包括在程序中专门安排用于系统的检查与维护的检测点和专用模块。

注意：软件总体结构具体设计过程可参考[张海潘版教材第五章 P106 例子：汽车数字仪表板的设计](#)）。

5 软件详细设计要求

5.1 程序系统的结构

用一系列图表列出本程序系统内的每个程序（包括每个模块和子程序）的名称、标识符和它们之间的层次结构关系。

5.2 程序（标识符）设计说明

从本章开始，逐个地给出各个层次中的每个程序的设计考虑。以

下给出的提纲是针对一般情况的。对于一个具体的模块，尤其是层次比较低的模块或子程序，其很多条目的内容往往与它所隶属的上层模块的对应条目的内容相同，在这种情况下，只要简单地说明这一点即可。

5.2.1 程序描述

给出对该程序的简要描述，主要说明安排设计本程序的目的意义，并且，还要说明本程序的特点（如是常驻内存还是非常驻？是否子程序？是可重入的还是不可重入的？有无覆盖要求？是顺序处理还是并发处理等）。

5.2.2 功能

说明该程序应具有的功能，可采用 IPO 图（即输入—处理—输出图）的形式。

5.2.3 性能

说明对该程序的全部性能要求，包括对精度、灵活性和时间特性的要求。

5.2.4 输入项

给出对每一个输入项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式、数据值的有效范围、输入的方式。数量和频度、输入媒体、输入数据的来源和安全保密条件等等。

5.2.5 输出项

给出对每一个输出项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式，数据值的有效范围，输出的形式、数量和频度，输出媒体、对输出图形及符号的说明、安全保密条件等等。

5.2.6 算法

详细说明本程序所选用的算法，具体的计算公式和计算步骤。常用的工具有程序流程图、盒图、PAD 图、HIPO 图、判定表、判定树、Jackson 图、PDL 语言（伪码）。

5.2.7 流程逻辑

用图表（例如流程图、判定表等）辅以必要的说明来表示本程序的逻辑流程。

5.2.8 接口

用图的形式说明本程序所隶属的上一层模块及隶属于本程序的下一层模块、子程序，说明参数赋值和调用方式，说明与本程序相直接关联的数据结构（数据库、数据文卷）。

5.2.9 存储分配

根据需要，说明本程序的存储分配。

5.2.10 注释设计

说明准备在本程序中安排的注释，如：

加在模块首部的注释；

加在各分枝点处的注释；

对各变量的功能、范围、缺省条件等所加的注释；

对使用的逻辑所加的注释等等。

5.2.11 限制条件

说明本程序运行中所受到的限制条件。

5.2.12 测试计划

说明对本程序进行单体测试的计划，包括对测试的技术要求、输入数据、预期结果、进度安排、人员职责、设备条件驱动程序及桩模块等的规定。

5.2.13 尚未解决的问题

说明在本程序的设计中尚未解决而设计者认为在软件完成之前应解决的问题。

用类似的方式，说明第 2 个程序乃至第 N 个程序的设计思路。

6 软件测试要求

测试环节是保证软件质量的重要环节，必须给出详细、完整的测

试方案，设计的测试用例必须包括正常操作、非正常操作及预期结果（要有实际数据，界面图）。采用黑盒测试技术（等价类划分、边界值分析、场景法、因果图法、决策表法）。测试用例设计由三部分组成：测试数据；预计测试的功能；预期结果。

7 课程设计评价

1. 团队的分工与协调

课程设计需要以团队的形式进行，团队的分工、各成员之间互相协调是考核的重点。因为在以后的实际工作中，几乎所有的软件系统都是由团队来开发完成的，所以团队协调程度是课程设计的首要因素。

2. 课题的复杂程度。

无疑，软件系统越复杂，设计实现越困难，中间遇到的问题也越多，需要投入的时间也越多，但最终的收获也越大。因此，课题的复杂程度也是评价课设的重要参考因素之一。 （功能模块、用户、界面等相关的软件质量）

3. 软件工程过程的完整性和规范性。

完整的软件工程过程应至少包含需求分析、系统设计、编码和测试四个阶段。同时，项目管理、配置管理也是必不可少的工作，因此，过程的完整性和规范性能够反映团队对软件工程的理解以及实际操作能力，能很好的考察学生软件工程素质。

4. 文档是否齐全和规范。

课程设计对于各阶段的工作都有明确的文档要求，包括需求分析文档、概要设计和详细设计文档、软件测试文档、用户手册等，这些文档的完备性和规范程度也能够反映学生对基础知识的掌握程度和运用能力。

8 课程设计的实施和验收

8.1 实施

1. 分组：3 人分为一组，选举一人为组长，在设计报告的封面中标明。组内人员轮流担任开发小组的主持人、记录员和用户等角色；在整个设计过程中，课题小组的各成员应通力合作，不断地加强交流，共同完成课题；

2. 选题：从附录选题中选题，也可自拟题目。（如果自拟题目，请和实训老师提前沟通，明确需求（功能模块），实训老师许可。）

3. 分工：必须明确分工，并在设计报告中写出具体分工，且排名按工作量大小分先后。此为评判成绩的依据之一。（时间充足，建议共享角色）。

4. 机房上课学时：20 学时

5. 提交成果：课程设计报告书（包括纸制文档和电子文档，系统代码，PPT），与展示。每组交一份。

6. 系统展示，答辩：最后 2-4 课时。

7. 注意：同一班建议不同组不要选定相同课题，不同班相同课

题，成果不得雷同，指导老师判分时有权对雷同的两组均判分为不及格。

8.2 验收

1. 验收要求：

同学们根据所采用的的分析设计方法进行需求分析和设计，并参考国家认可标准建立各种文档。所有文档要求打印出来并将电子文档和源代码同时交给老师。

2. 验收标准：

- （1）判断需求分析文档是否正确地刻画和描述了问题；
- （2）判断需求分析文档是否完整、一致，结构是否清晰；
- （3）判断设计文档是否是基于需求分析文档进行设计的；
- （4）判断设计是否合理；
- （5）判断设计文档是否完整、一致，结构是否清晰。
- （6）设计出的系统是否与文档要求一致。（高要求）
- （7）测试是否与测试计划一致。（高要求）

8.3 评分

建议：考勤 20%，文档 40%， 系统功能实现 30%，答辩 10%。

附录 1 课程设计选题

（MIS 系统功能：在需求明确的基础上，实现增删改查功能）

任选其中一题做为本组选定的课题，不同班的小组之间可选相同课题，但成果不能雷同。本指导书仅仅给出了每个课题的部分需求，要求各组在选择课题后必须对课题做多种途径的认真调研，完善课题的各种需求。

1) 人事管理系统

功能基本要求：

- （1） 员工各种信息的输入，包括员工的基本信息、学历信息、婚姻状况信息、职称等。
- （2） 员工各种信息的修改；
- （3） 对于转出、辞职、辞退、退休员工信息的删除；
- （4） 按照一定的条件，查询、统计符合条件的员工信息；至少应该包括每个员工详细信息的查询、按婚姻状况查询、按学历查询、按工作岗位查询等，至少应该包括按学历、婚姻状况、岗位、参加工作时间等统计各自的员工信息；
- （5） 对查询、统计的结果打印输出。

2) 机票预定系统

功能基本要求：

- （1） 每个航班信息的输入。
- （2） 每个航班的座位信息的输入；

(3) 当旅客进行机票预定时，输入旅客基本信息，系统为旅客安排航班，打印取票通知和帐单；

(4) 旅客在飞机起飞前一天凭取票通知交款取票；

(5) 旅客能够退订机票，行李问题；

(6) 能够查询每个航班的预定情况、计算航班的满座率。

3) 仓库管理系统

系统功能的基本要求：

(1) 产品入库管理，可以填写入库单，确认产品入库；

(2) 产品出库管理，可以填写出库单，确认出库；

(3) 借出管理，凭借条借出，然后能够还库；

(4) 初始库存设置，设置库存的初始值，库存的上下警戒限；

(5) 可以进行盘库，反映每月、年的库存情况；

(6) 可以查询产品入库情况、出库情况、当前库存情况，可以按出库单、入库单，产品、时间进行查询；

4) 员工工资薪管理

系统功能的基本要求：

(1) 员工每个工种基本工资的设置

(2) 加班津贴管理，根据加班时间和类型给予不同的加班津贴；

(3) 按照不同工种的基本工资情况、员工的考勤情况产生员工的每月的月工资；

(4) 员工年终奖金的生成，员工的年终奖金计算公式＝（员工本年度的工资总和＋津贴的总和）/12；

(5) 企业工资报表。能够查询单个员工的工资情况、每个部门的工资情况、按月的工资统计，并能够打印；

5) 学生健康档案管理系统

使用计算机实现对学校学生健康信息的管理。要求不仅可用于一般的健康情况查询，而且可以对这些健康信息进行各种必要的数学统计和分析。系统主要的健康信息来自病历和体检，系统主要功能有：

(1) 登录：录入学生的健康档案。如果该学生以前从未在本医院登记过，系统要告诉用户有关信息，经确认后再行登记注册；

(2) 修改：修改一个学生的健康档案记录；

(3) 删除：删除学生的健康档案记录。删除前应先确认以防止误删；

(4) 查询：可以组合各种条件进行查询，显示学生的健康信息并打印健康文件报表；

(5) 统计：对学生的基本健康状况进行各种必要的统计和分析。

6) 商店进销存管理系统

设计一个实用的小型商店销售管理系统，其功能包括：

(1) 登记收入支出。

(2) 统计每日或每周的销售情况，按规定格式打印销售报表。

(3) 允许多种方式查询货物情况。

(4) 按货物销售情况，提前发出预报。

7) 香辣卤味管理系统

主要功能：

- (1) 用户信息注册：注册用户；
- (2) 用户登录：检测用户名和密码，核实用户身份；
- (3) 用户信息修改：修改用户信息并更新用户信息；
- (4) 对卤味信息分类，管理；
- (5) 卤味下单，支付，反馈管理；

8) 驾校培训网上预约系统

系统管理员能轻松的完成学员的信息添加、浏览、查询、统计以及数据的修改等工作，真正实现学员收费、培训、资产、车辆、教练员、投诉等管理的电子化。而学员能轻松的完成预约考试科目、时间、缴费、修改个人信息等功能。

整个驾校网上预约管理系统所要满足的功能：

- (1) 考试科目管理：主要有目前考取驾照所要考的科目（科目一、科目二、科目三、科目四）及每科所需费用和时间安排。
- (2) 管理员管理：主要有目前所有的管理员的信息，可增加、删除。
- (3) 车辆管理：主要有车辆信息，使用情况等。
- (4) 用户信息管理：对学员信息进行管理，可以查看，修改，增加，删除。
- (5) 用户预约信息管理：可以查看用户预约信息，可以修改。
- (6) 用户功能：用户登录、修改密码、修改个人信息、网上预约、选取车辆等。

9) 影院票务管理系统

影院票务管理系统包括前台用户系统与后台管理系统。

前台系统功能包括：注册登录功能、浏览影讯、购票选座位管理、订单管理。

后台系统功能包括：常规管理（包括放映厅管理，影讯管理）、经营管理（包括售票管理，订单管理）、注册用户管理。

10) 英语单词学习软件（需求完备）

主要功能：

- （1）主菜单选项界面，供用户选择要执行的操作。
- （2）设词库导入下拉菜单，用户可以选择适合自己以及自己喜欢的词库。
- （3）学习单词界面，用户可以在这界面进行单词的学习。
- （4）复习单词界面，用户可以在这里看到自己要复习的内容以及自己的复习计划。
- （5）测试界面，用户可以在这里进行单词学习情况的检验为以后的学习做准备。
- （5）生词本管理界面，用户可以查看生词本中的单词与解释。
- （6）更新生词本界面，用户可以更新某个生词。
- （7）删除生单词界面，用户可以删除某个生词本中已有个某个单词。
- （8）设置界面。用户可以设置该软件的一些信息。
- （9）重置词库界面，用户可以清除已学习的记录。

11) 图书商城的设计

整个网站主要分为前台和后台俩大块，前台即用户所使用的网站销售系统。后台即网站管理员对网站相关事务的管理系统。网站前台主要实现功能：用户在本网站的注册、登陆、浏览商品、填写订单、购买商品等，也就是实现了用户购物的全过程。通过这个网站使用户利用计算机可以足不出户就能在网上进行查阅、挑选、购买；网站后台主要实现功能：管理员对图书、用户、订单进行相应的管理，使得管理员能够有效率的管理本网站。

12) 水、电、燃气收费系统

基本功能要求：完成水电燃气的单价信息设置，月使用量数据输入、按月结算帐单、滞纳金处理、各类查询、客户基本信息管理、月报表、年报表、月帐单、年帐单等各类统计报表。

13) 课程设计选题及成绩管理系统

功能要求：组织课题入库，合法用户登记（分类为管理员、指导教师、学生三类）、选题规则设置（如分组人数）、选题管理、成绩登记、各类查询和统计

14) 高校重修管理系统

基本功能要求：

（1）分类登记用户（教务科管理员、各二级学院教学秘书、财务、学生、任课教师）并设置各类用户的不同权限。

（2）教务科：设置重修开课计划（包括重修科目、计划学时、学分、单价等），根据申请重修人员信息（包括课程代码及名称、学

年、学期、课程代码、是否申请、是否缴费)，确定重修名单，下发到各二级学院通知学生缴费。截止后根据缴费后人数设置重修类别（上课或辅导）。并根据二级学院填报的任课教师制定重修课表（开班上课）或重修计划（辅导）。管理重修成绩。

（3）财务：填写重修学生已缴费的确认信息，并打印重修证

（4）二级学院：查看教务科下发的重修名单，打印并通知学生。上报重修任课教师计划，查询并打印重修开课课表和辅导计划，下发到教师和学生。

（5）任课教师：查询重修上课课表或辅导计划，填报学生重修成绩。

（6）学生：登录系统查询重修开课计划，申请重修。申请截止后，按班缴费。可查询个人重修信息、申请信息和缴费信息。排课结束后可查询重修开课课表和辅导计划。查询重修成绩。一般学生只查询自己的重修信息，设置各班班长查询本班重修信息权限。

15) 家庭理财系统

基本功能需求：

（1）设置用户信息和权限：主管可以操作所有功能，一般家庭成员仅能查询和输入，不能删除，其他权限自设。

（2）记录家庭各类收入支出明细（分类现金、银行卡等各类收入支出，并表明类别、记录卡号等信息）；

（3）统计日结算、月结算、季度结算和年结算；

（4）分析各类收入支出的增长率；制定下月/年支出计划；

- (5) 修改和删除收入支出数额
- (6) 查询每日/月/季/年的结余、收入情况、支出情况;
- (7) 制作并打印各类报表(项目明细表、帐目明细表、总帐等)

16) 图书馆管理系统

一个小型图书馆管理系统, 需要完成以下任务:

- (1) 借书、还书;
- (2) 在图书馆中增加或删除一本书;
- (3) 按照作者名或专业领域检索一批书;
- (4) 找出被某位读者借出的一批书;
- (5) 找出最近借走某本图书的读者。

该系统有两类用户: 图书管理员和普通读者。功能 4 可供普通读者查找他们自己借出的书目。功能 1、2、5 只供图书管理员使用。

该系统必须满足以下限制:

- (1) 馆中所有未借出的书籍能够供读者随时借阅。
- (2) 在同一时刻, 一本书不能既被借出又可供借阅。
- (3) 一个读者一次借出的书籍数目不能超过一定值。

12) 社区老人保健管理系统

实现社区老人日常健康管理, 包括申请上门服务, 是日常健康数据报送, 远程问诊等。

13) 高校社团管理系统

设计一个社团管理系统。实现加入, 查看, 退出等管理功能。

14) 教学事务管理

设计一个实用的教学事务管理系统，处理教学的各种日常事务，如学生注册、选课、成绩登录，并可打印各种类型的通知单和报表输出。

15) 科研档案管理

设计一个小型科研档案管理系统，对科研项目和论文(包括评审)实施登记、查询和分类检索，并形成规定格式统计报表输出。

16) 工资管理系统

设计一个实用的工资管理程序，模拟会计的活动，实施工资项目的存储、查询和更改，系统要求有高度的可靠性和安全性，并能按规定的格式打印工资报表。

17) 运动会成绩统计系统

以校田径运动会为背景，开发成绩统计系统。包括下列功能：登记各项比赛成绩；根据预赛成绩产生参加预（决）赛名单；实时报告各项竞赛成绩，包括是否打破记录；统计各团队的总分、名次。

18) 学习成绩管理系统

根据本校学籍管理办法，开发学习成绩管理系统。根据任课教师提供的成绩单，登录学习成绩；根据奖学金评定办法，提出总成绩和单科奖学金获得者名单；根据升、留级条件，提供留级、退学、补考学生名单；打印学生成绩单（补考者注明补考时间、地点）。

19) 学术会议论文管理系统

收到应征论文后进行分类编号登录，审稿前打印分类目录和审稿单；审稿后登录审稿结论（录用、不录用、修改后录用），并将结论

通知作者（修改后录用的，附修改建议）；收到作者修改稿和版面费后进行登记；打印论文集目录（收到版面费的录用论文列入论文集）。

20) 宾馆管理系统

为中型宾馆设计一个宾馆消费管理系统。该系统具有下列功能：客房预定和变更、查询、结算（住宿、餐饮、购物、通信、娱乐等各种费用一次结清）。

附录 2 其他选题

序号	类别	题目
1	预订管理类	机票预订系统
2		演出(电影)票预订系统
3		汽车票预订系统
4	企业管理类	企业人事档案管理系统
5		企业员工考勤管理系统
6		企业工资管理系统
7		企业员工培训管理系统
8	成绩管理类	高校本科生成绩管理系统
9		高校重修管理系统
10		研究生成绩管理系统
11	物品管理类	实验室设备管理系统
12		仓库管理系统
13		学校教材管理系统
14	销售类	医药进销存系统

序号	类别	题目
15		网上书店
16		网上花店
17		电子设备在线商城
18		卤味在线销售系统
19		小型超市进销存系统
20		连锁超市进销存系统
21		手机销售管理系统
22		二手商店
23		宠物用品商店
24		电脑销售系统
25	财务管理类	家庭财务管理系统
26		学校财务管理系统
27		企业财务管理系统
28	学习类	在线考试系统
29		在线单词记忆手册
30		实验课成绩管理系统
31	学校管理类	学校运动会管理系统
32		学校水电收费管理系统
33		高校科研信息管理系统
34		校友信息管理系统
35		大学生宿舍维修管理系统
36		大学生学籍管理系统
37		学生健康档案管理系统

序号	类别	题目
38		学校车队管理系统
39		学校后勤收入管理系统
40		高校社团管理系统
41		高校机房管理系统
42	房产类	某开发商房产销售管理系统
43		小区物业管理系统
44		房屋租赁管理信息系统
45		房屋中介管理系统
46	酒店类	酒店预订入住管理系统
47		酒店客房管理系统
48		酒店餐厅管理系统
49		旅行网站
50		旅行社管理系统
51	培训管理类	艺术类培训学校管理系统
52		羽毛球场馆运动培训管理系统
53		游泳馆培训比赛管理系统
54	其他	宠物医院管理系统
55		博物馆文旅管理系统
56		期刊在线投稿管理系统
57		菜鸟驿站快递收发管理系统
58		物流公司货物管理系统
59		职业介绍信息管理系统
60		汽车美容店管理信息系统

序号	类别	题目
61		景点门票销售管理系统
62		洗衣店管理系统

目 录 （4号黑体，居中）

1 问题的提出(绪论)(作为正文第1章,小4号宋体,行距18磅,下同).....	
1	
2 ×××××× (正文第2章).....	Y
2.1 ×××××× (正文第2章第1条)	Y
2.2 ×××××× (正文第2章第2条)	Y
2.X ×××××× (正文第2章第X条)	Y
3 ×××××× (正文第3章)	Y
..... (略)	
X ××××××(正文第X章).....	Y
结论	Y
致谢	Y
参考文献.....	Y
附录A ×××××(必要时)	Y
附录B ×××××(必要时)	Y
图1 ×××××(必要时).....	Y
图2 ×××××(必要时).....	Y
表1 ×××××(必要时).....	Y
表2 ×××××(必要时).....	Y

注：1. 目次中的内容一般列出“章”、“条”二级标题即可；

2. X、Y表示具体的阿拉伯数字；

请留出一个汉字的
空间，下同

加粗，并留出上下间距为：段前 0.5 行，段后 0.5 行，
(这些要删)

1.1 ×××××× (作为正文 2 级标题, 用 4 号黑体, 加粗)

1.1.1 ×××× (作为正文3级标题,用小4号黑体,不加粗)

×××××××××（小4号宋体）×××××××××××××××
×××××××××××××.....

2 ××××××××（作为正文第 2 章标题，用小 3 号黑体，加粗，并留出上下间距为：段前 0.5 行，段后 0.5 行）

×××××××××（小4号宋体）×××××××××××××××
×××××××××××××××××××××××××.....

- 第 34页 共 38 页

1 ×××××××（小 4 号宋体，行距 18 磅）×××××

2 ××××××××××××××××××××××××××

 ××××××××××××

3 ××××××××××××××××××××××

.....

- 1 胡曰利, 吴晓芙. 林木生长与养分动态模型研究 V 杉木林曲线 [1]. 中南林学院学报, 1999, 19 (4): 1-7
- 2 曾思齐, 欧阳君祥. 马尾松低质低效次生林分类技术研究. [J]. 中南林学院学报, 2002, 22 (2): 12-16
- 3 华罗庚, 王元. 论一致分布与近似分析. 中国科学, 1973 (4): 339~357
- 4 赵杰, 李涛, 朱慧. SQL Server 数据库管理、设计与实现教程. 北京: 清华大学出版社, 2004. 03
- 5 Borko H, Bernier C L. Indexing concepts and methods .New York:Academic Pr, 1978

总结与展望（一级标题，居中）

[illegible]